

INICIO

**¿Cómo les fue en estos días?**



1

# **TEMA: AMPLIFICADOR OPERACIONAL - 2**

**Circuitos Electrónicos Amplificadores**

Docente: Edson Joaquín



1

2

UTILIDAD

¿Qué aprecian en la imagen?

$$\frac{df}{dt} \quad \int$$



3

UTILIDAD

¿De qué hablamos la clase pasada?

¿Tienes alguna duda?



4

2

## UTILIDAD

## LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios aplicando configuraciones no lineales del amplificador operacional, con el propósito de analizar y diseñar circuitos electrónicos adecuadamente.



5

## UTILIDAD

## UTILIDAD DE LA SESIÓN

- Biomédica
- Control
- Telecomunicaciones
- Audio



6

3

## TRANSFORMACIÓN

## Secuencia de la sesión

## EJERCICIOS OPAMP

INTEGRADOR  
DERIVADOR  
AMP. DIFERENCIAS

COMPARADOR  
FUENTE DE CORRIENTE  
LIMITADOR



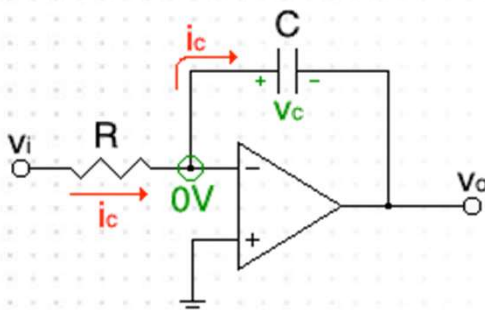
7

## TRANSFORMACIÓN

## Amplificador Integrador



Este circuito tiene un condensador en la línea de realimentación del Amplificador Inversor con OpAmp:



Sabemos que  $i_C = i_C(t)$  tiene la siguiente forma:

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_i(t) dt + V_C$$

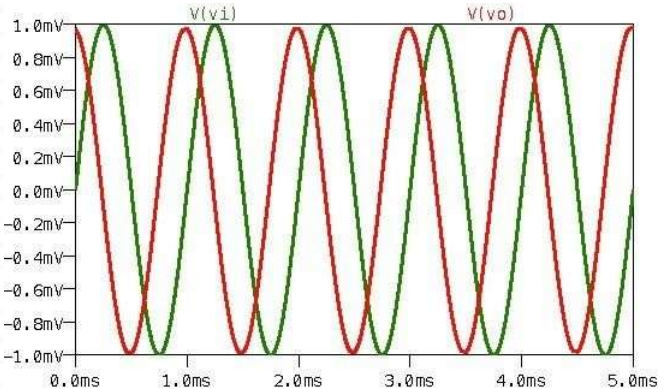
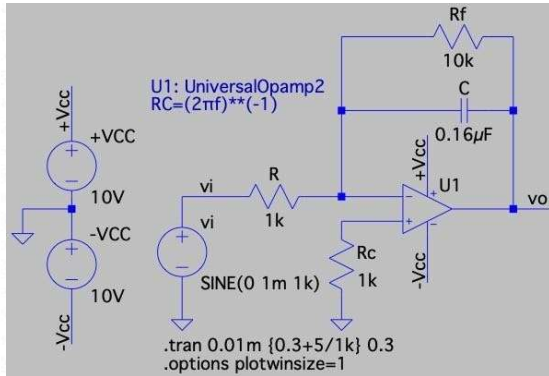
8

8

4

## TRANSFORMACIÓN

Simulación de la integración de la función seno corregida.



En este caso se agregaron las resistencias  $R_f$  y  $R_c$  para corregir los efectos de Desequilibrio de Tensión y Corriente de Polarización respectivamente.

CEA -EDSON JOAQUIN

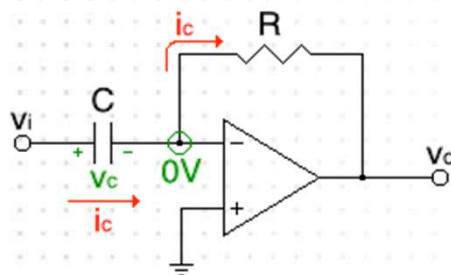
9

9

## TRANSFORMACIÓN

## Amplificador Derivador

Este es un circuito complementario al circuito integrador mostrado anteriormente, debido a que el condensador  $C$  y la resistencia  $R$  cambian sus lugares entre ellos como se muestra en la siguiente figura:



Si se hace el mismo análisis hecho para el integrador se obtendrá que:

$$v_o(t) = -RC \frac{dv_i(t)}{dt}$$

CEA -EDSON JOAQUIN

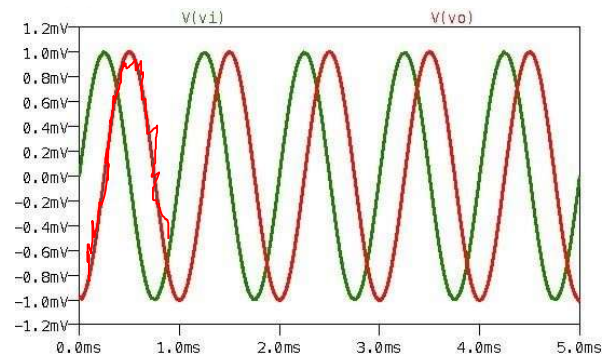
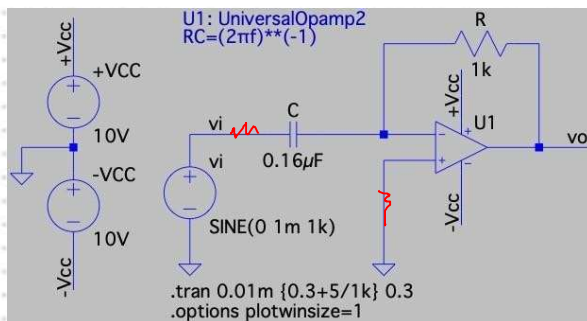
10

10

5

## TRANSFORMACIÓN

Simulación de la diferenciación de la función seno.



CEA-EDSON JOAQUIN

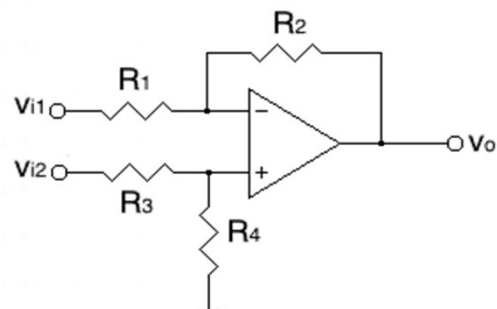
11

11

## TRANSFORMACIÓN

## Amplificador de Diferencias

Aquí se combinan los dos amplificadores mencionados usando un OpAmp cuidando que el **Modo Común** sea rechazado. Una configuración adecuada para este rechazo es cuando (condición de acoplo)



$$R_3 = R_1 \text{ y } R_4 = R_2.$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

CEA-EDSON JOAQUIN

12

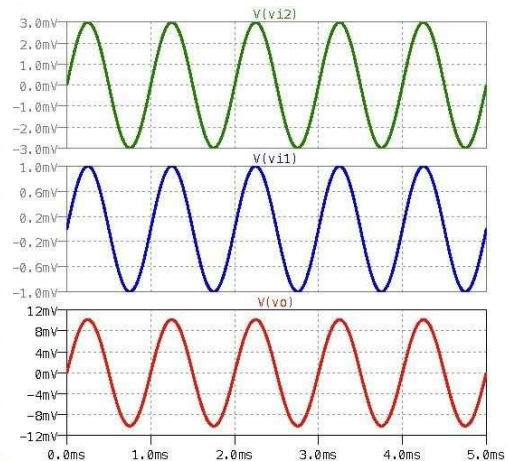
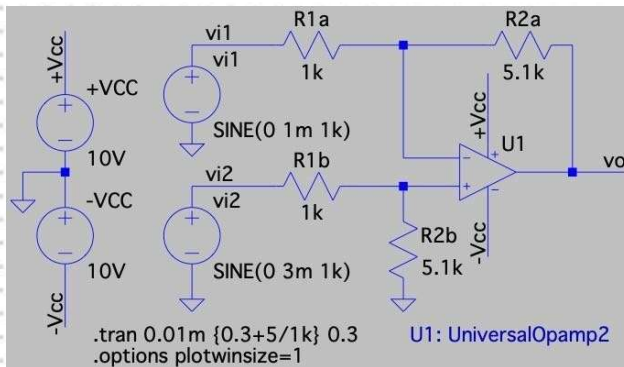
12

6



## TRANSFORMACIÓN

## Simulación de un Amplificador de Diferencias



13

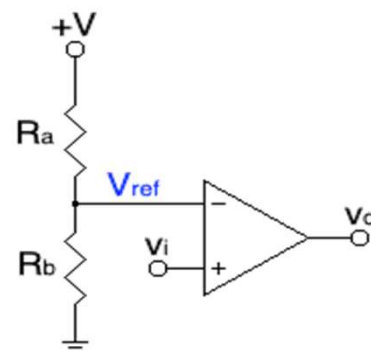
## TRANSFORMACIÓN

## Comparador

Estos circuitos se basan en la propiedad de comparación de los OpAmp.

$$V_{ref} = \frac{R_b}{R_a + R_b} V$$

$$v_o = \begin{cases} +V_{CC} & ; v_i \geq V_{ref} \\ -V_{CC} & ; v_i < V_{ref} \end{cases}$$



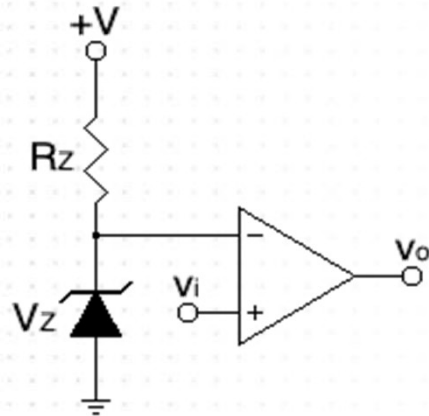
+Vcc. y -Vcc son las tensiones de alimentación máxima y mínima del OpAmp.

7

14

## TRANSFORMACIÓN

## Comparador con didodo Zener



$$v_o = \begin{cases} +V_{CC} & ; v_i \geq V_Z \\ -V_{CC} & ; v_i < V_Z \end{cases}$$

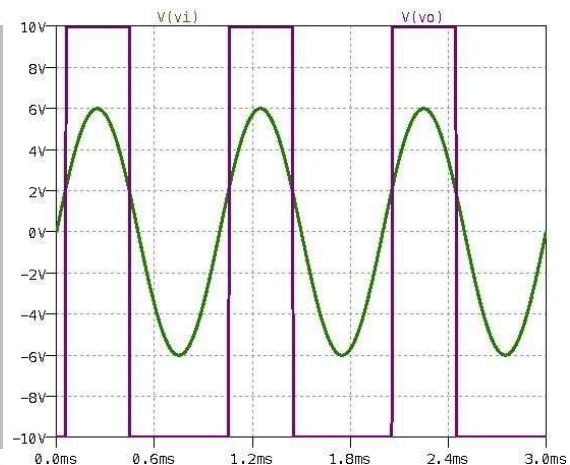
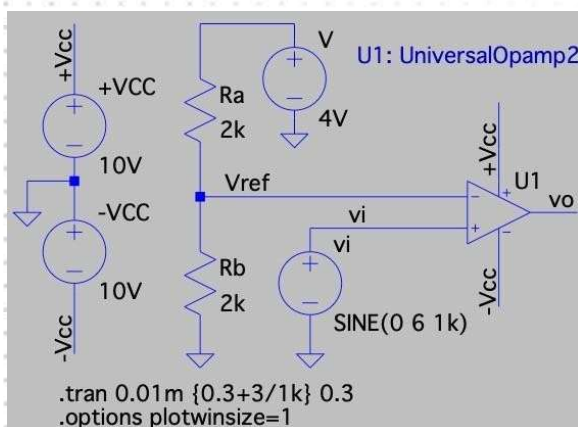
CEA-EDSON JOAQUIN

15

15

## TRANSFORMACIÓN

Simulación de un Comparador de Referencia de 2 voltios.



CEA-EDSON JOAQUIN

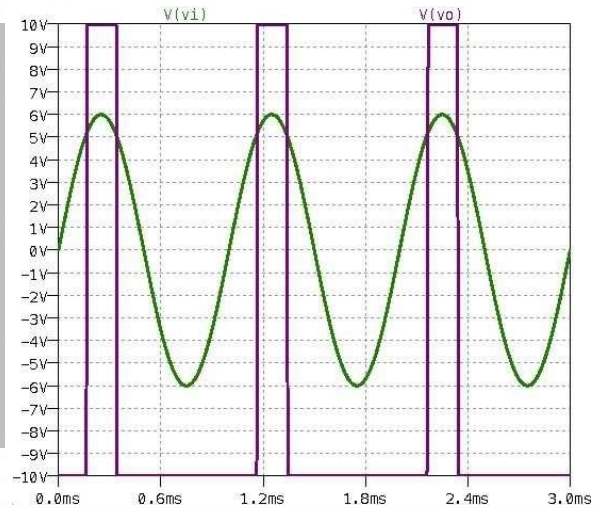
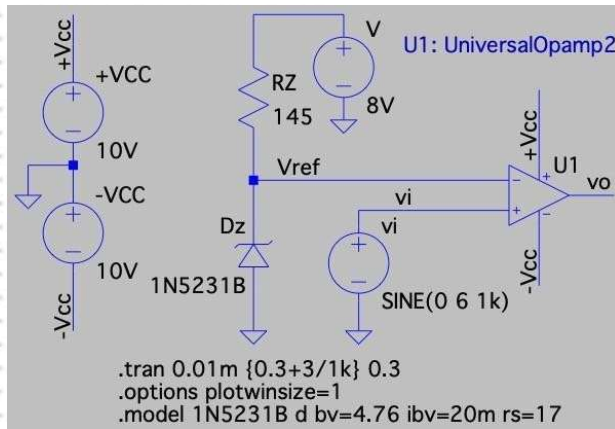
16

16



## TRANSFORMACIÓN

## Comparador de Referencia con diodo Zener de 5.1V.



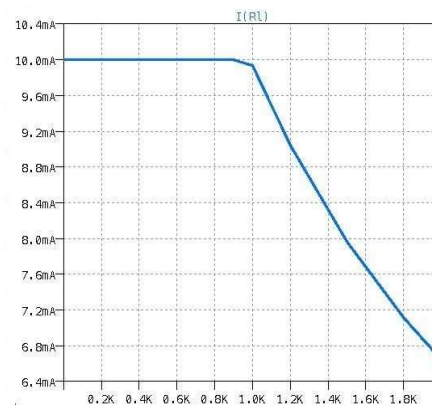
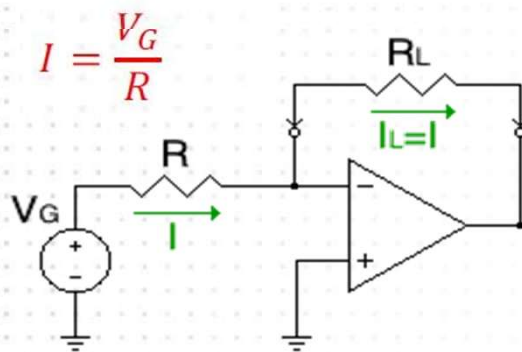
CEA-EDSON JOAQUIN

17

17

## TRANSFORMACIÓN

## Fuente de Corriente



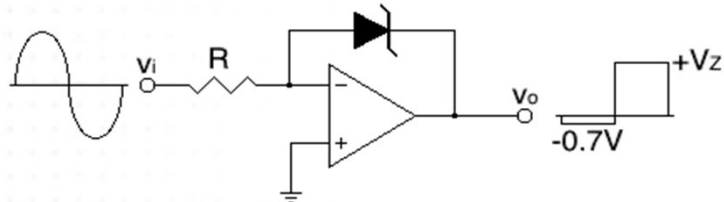
CEA-EDSON JOAQUIN

18

18

## Limitadores de Salida positivo

Algunas veces es necesario limitar la salida del OpAmp con una tensión menor a la de la alimentación del dispositivo. Para hacer esto, se puede hacer uso de un diodo Zener, como se muestra en la figura siguiente:

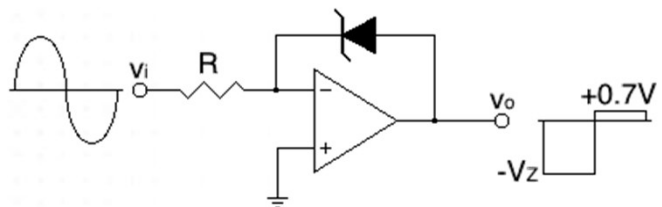


19

19

## Limitadores de salida negativo

Para este caso, invirtiendo el Zener la salida tendrá la forma opuesta que la mostrada en el circuito anterior. Este circuito es conocido como Limitador de Salida Negativo.



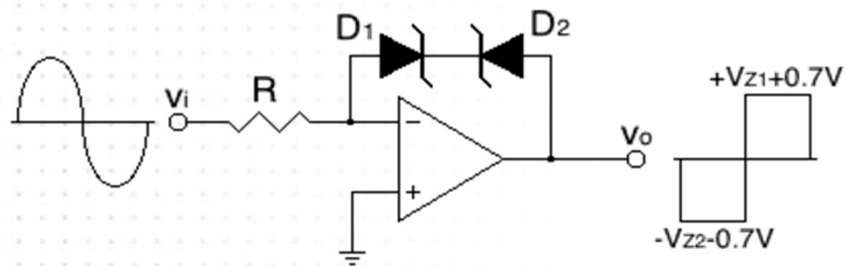
20

20

10

## TRANSFORMACIÓN

## Limitadores de salida bilateral

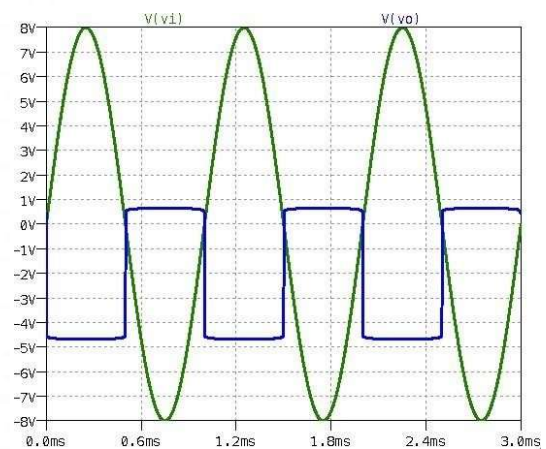
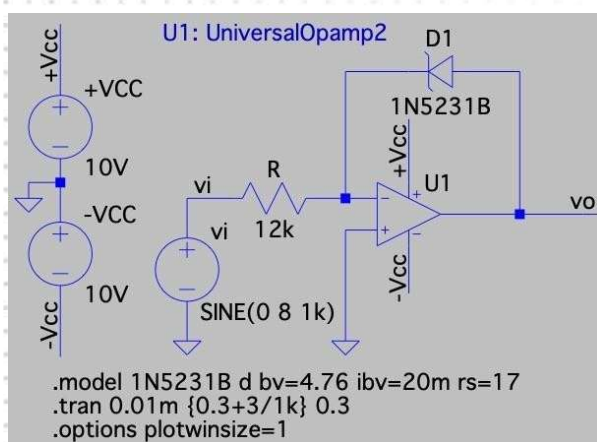


21

21

## TRANSFORMACIÓN

## Limitador Negativo con diodo Zener de 5.1V.



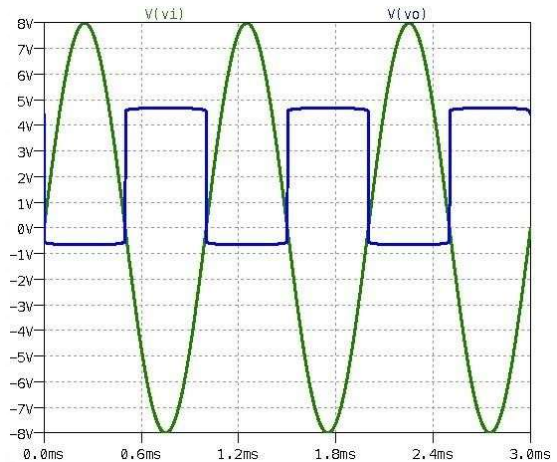
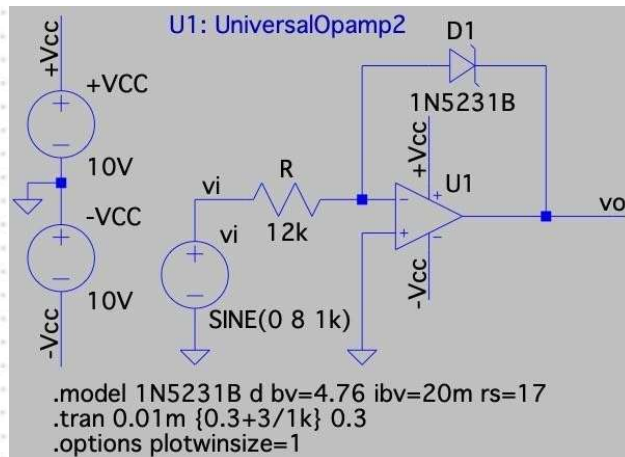
22

22

11

## TRANSFORMACIÓN

## Limitador Positivo con diodo Zener de 5.1V.

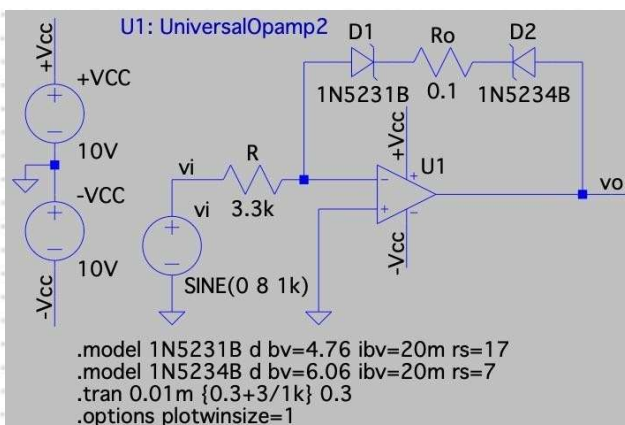


CEA-EDSON JOAQUIN

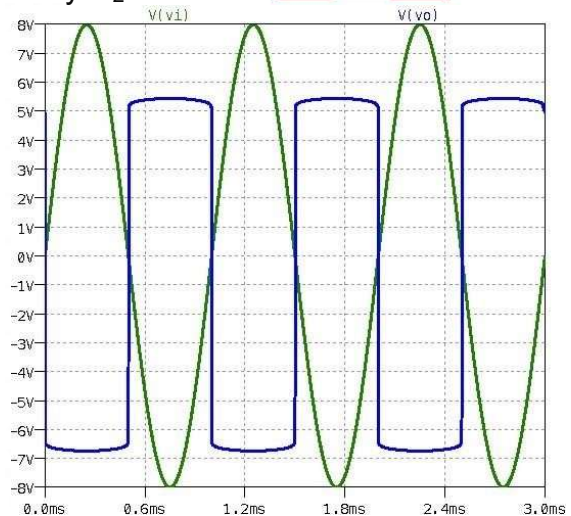
23

23

## TRANSFORMACIÓN

Limitador Bilateral con diodos Zener: D<sub>1</sub> de 5.1V y D<sub>2</sub> de 6.2V.

R fue agregado para garantizar la convergencia de la simulación.



CEA-EDSON JOAQUIN

20

24

12

## TRANSFORMACIÓN

## Ejercicios resueltos

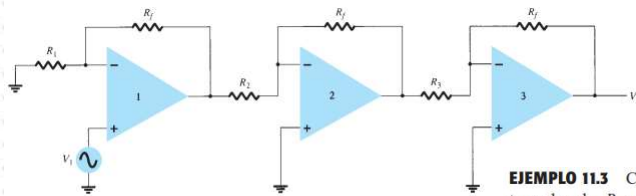


FIG. 11.5

Conexión de ganancia constante con múltiples etapas.

**EJEMPLO 11.3** Calcule el voltaje de salida valiéndose del circuito de la figura 11.5 con resistores de valor  $R_f = 470 \text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = 4.3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 33 \text{ k}\Omega$ , y  $R_3 = 33 \text{ k}\Omega$  para una entrada de  $80 \mu\text{V}$ .

**Solución:** La ganancia del amplificador se calcula como

$$\begin{aligned} A &= A_1 A_2 A_3 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left(-\frac{R_f}{R_2}\right) \left(-\frac{R_f}{R_3}\right) \\ &= \left(1 + \frac{470 \text{ k}\Omega}{4.3 \text{ k}\Omega}\right) \left(-\frac{470 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}\right) \left(-\frac{470 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}\right) \\ &= (110.3)(-14.2)(-14.2) = 22.2 \times 10^3 \end{aligned}$$

de modo que

$$V_o = AV_i = 22.2 \times 10^3 (80 \mu\text{V}) = 1.78 \text{ V}$$

CEA -EDSON JOAQUIN

25

25

## TRANSFORMACIÓN

## Ejercicios resueltos

**EJEMPLO 11.8** Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura 11.12.

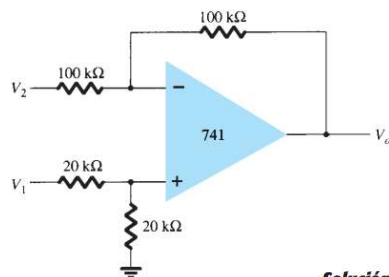


FIG. 11.12

Circuito para el ejemplo 11.8.

**Solución:** El voltaje de salida resultante se puede expresar como

$$\begin{aligned} V_o &= \left(\frac{20 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega}\right) \left(\frac{100 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega}\right) V_1 - \frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} V_2 \\ &= V_1 - V_2 \end{aligned}$$

Se ve que el voltaje de salida resultante debe ser la diferencia de los dos voltajes de entrada.

CEA -EDSON JOAQUIN

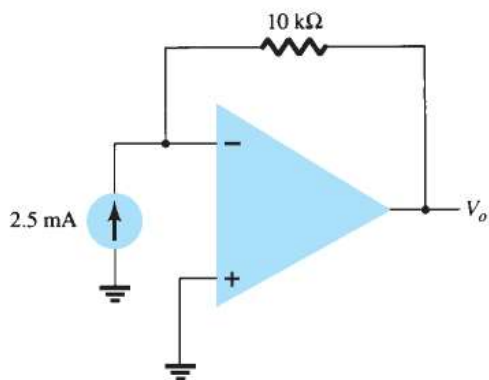
26

26

13

## PRÁCTICA

## Ejercicio 1

¿Cuánto es el  $V_o$ ?

CEA-EDSON JOAQUIN

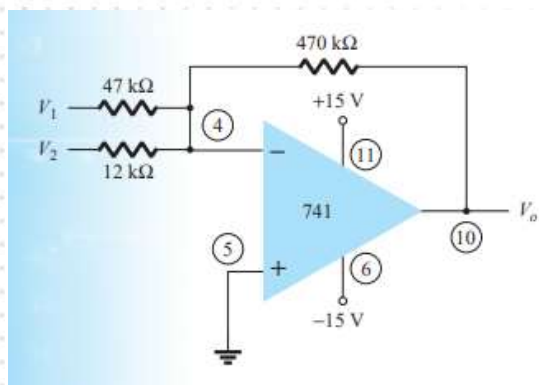
27

27

## PRÁCTICA

## Ejercicio 2

Determine el voltaje de salida



CEA-EDSON JOAQUIN

28

28

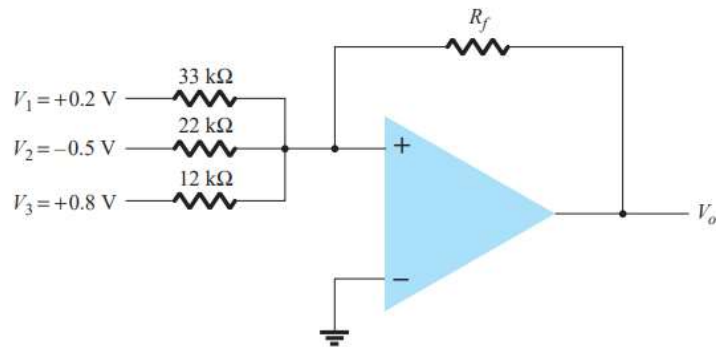
14



## PRÁCTICA

## Ejercicio 3

Determine el voltaje de salida [ $R_f=330\text{k}\Omega$ ]



CEA-EDSON JOAQUIN

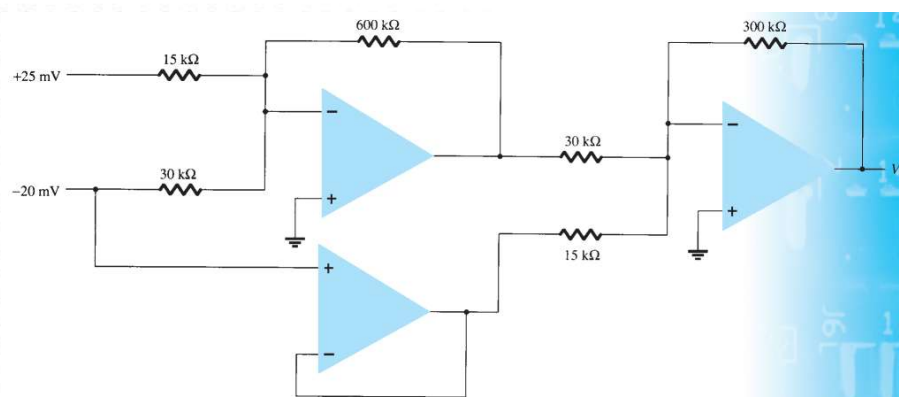
29

29

## PRÁCTICA

## Ejercicio 4

Determine el voltaje de salida



CEA-EDSON JOAQUIN

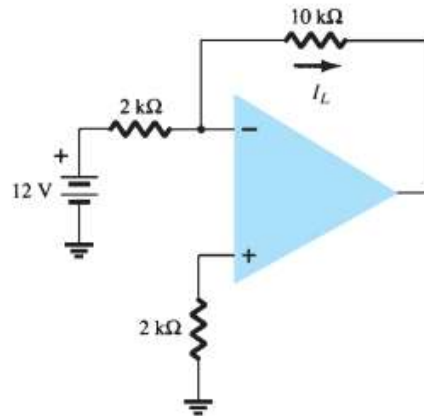
30

30

15

## PRÁCTICA

## Ejercicio 5

Determine  $I_L$ 

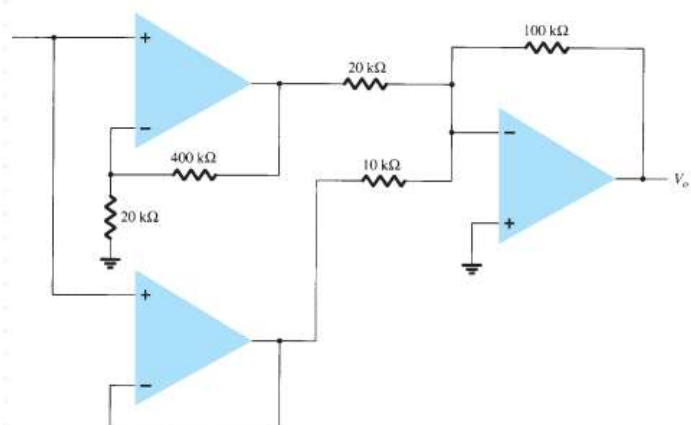
CEA -EDSON JOAQUIN

31

31

## PRÁCTICA

## Ejercicio 6

¿Cuánto vale  $V_0$  para  $V_i=0.1V$ ?

CEA -EDSON JOAQUIN

32

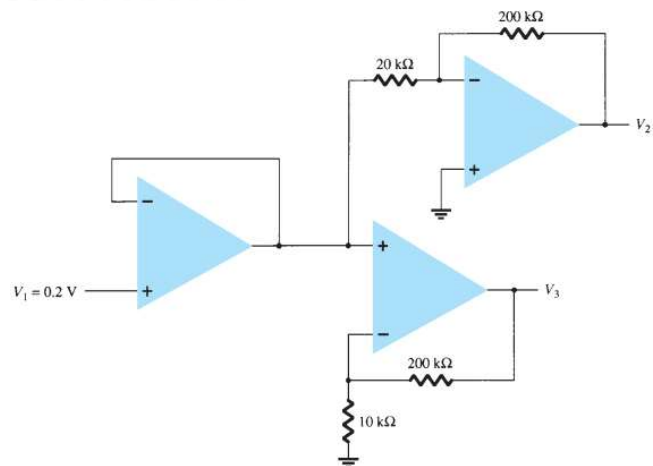
32

16

## PRÁCTICA

## Ejercicio 7

Calcule  $V_1$ ,  $V_2$  y  $V_3$



CEA-EDSON JOAQUIN

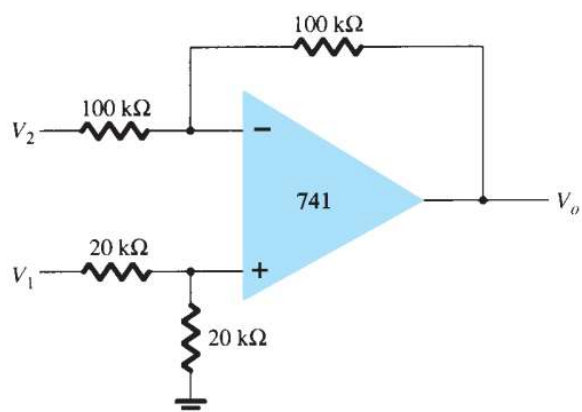
33

33

## PRÁCTICA

## Ejercicio 8

Determine la expresión de salida del voltaje de salida y luego para  $V_1=55\text{mV}$  y  $V_2=31\text{mV}$ , cuánto vale  $V_0$ .



CEA-EDSON JOAQUIN

34

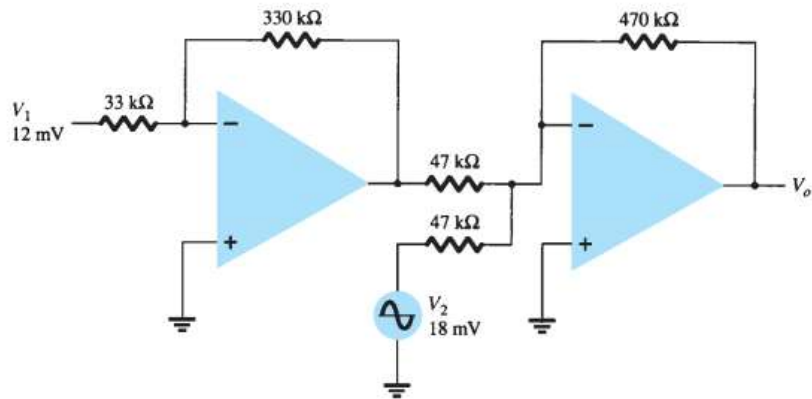
34

17

## PRÁCTICA

## Ejercicio 9

Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura



CEA-EDSON JOAQUIN

35

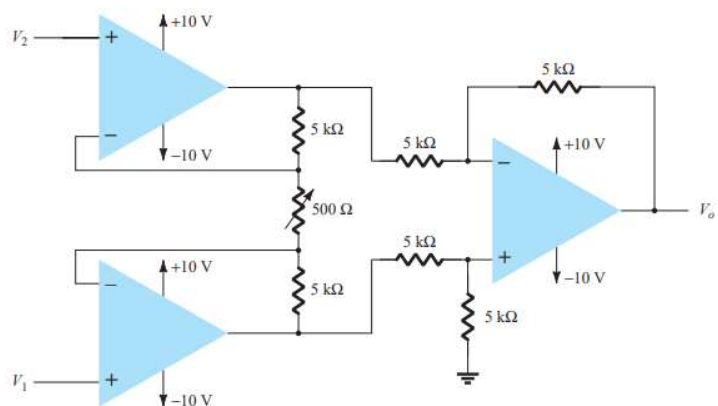
35

## PRÁCTICA

## Ejercicio 10

Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura,  $V_1=100\text{mV}$ ,  $V_2=60\text{mV}$

$$V_o = ((2(5000)/500)+1)(40\text{mV})=0.84\text{V}$$



CEA-EDSON JOAQUIN

36

36

18

CIERRE



## Redactemos las conclusiones

- Modelamiento



37

Docente: Edson Joaquín



Universidad  
Tecnológica  
del Perú

19

38